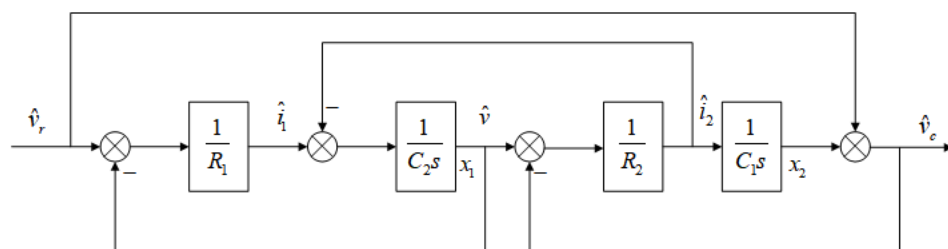


2025 年《现代控制理论》期末考试试题答案（非官方标准答案，仅供参考）

考试时间 2025.1.2

一、(10 分)

已知描述某电网动态特性的结构图如下：

其中， R_1 ， R_2 ， C_1 ， C_2 为数值恒定的网络参数，要求：

1. 选取状态变量，建立系统的状态空间方程；
2. 求系统的传递函数。

一、

解：选取状态变量如图所示，则可列出方程：

$$\begin{cases} C_2 \dot{x}_1 = \frac{1}{R_1} (v_r - x_1) - C_1 \dot{x}_2 \\ C_1 \dot{x}_2 = \frac{1}{R_2} [x_1 - (v_r + x_2)] \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -\left(\frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_2}\right) x_1 + \frac{1}{R_2 C_2} x_2 + \left(\frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_2}\right) v_r \\ \dot{x}_2 = \frac{1}{R_2 C_1} (x_1 - x_2 - v_r) \end{cases}$$

状态空间方程：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\left(\frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_2}\right) & \frac{1}{R_2 C_2} \\ \frac{1}{R_2 C_1} & -\frac{1}{R_2 C_1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_2} \\ -\frac{1}{R_2 C_1} \end{bmatrix} v_r$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x + v_r$$

传递函数为：

由上式解出 $x_1 = \frac{v_r - R_1 C_1 s \cdot x_2}{R_1 C_2 s + 1}$ ，代入另一式，则解得：

$$x_2 = \frac{-R_1 C_2 s}{(R_2 C_1 s + 1)(R_1 C_2 s + 1) + R_1 C_1 s} v_r = \frac{-R_1 C_2 s}{R_2 C_1 R_1 C_2 s^2 + (R_1 C_2 s + R_2 C_1 + R_1 C_1)s + 1} v_r$$

所以传递函数为：

$$g(s) = \frac{y}{v_r} = \frac{-R_1 C_2 s}{R_2 C_1 R_1 C_2 s^2 + (R_1 C_2 s + R_2 C_1 + R_1 C_1)s + 1} + 1$$

或者用 $g(s) = C^{-1}(sI - A)^{-1}B + D$ 计算：

$$\begin{aligned} g(s) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s + \left(\frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_2}\right) & -\frac{1}{R_2 C_2} \\ -\frac{1}{R_2 C_1} & s + \frac{1}{R_2 C_1} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_2} \\ -\frac{1}{R_2 C_1} \end{bmatrix} + 1 \\ &= \frac{-\frac{1}{R_2 C_1} s}{s^2 + \left(\frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_2} + \frac{1}{R_2 C_1}\right)s + \frac{1}{R_2 R_1 C_2 C_1}} + 1 \\ &= \frac{-R_1 C_2 s}{R_2 R_1 C_2 C_1 s^2 + (R_1 C_2 + R_2 C_2 + R_2 C_1)s + 1} + 1 \end{aligned}$$

另一种是状态变量 x_1 、 x_2 设置次序颠倒：

$$\begin{cases} C_1 \dot{x}_1 = \frac{1}{R_2} [x_2 - (v_r + x_1)] \\ C_2 \dot{x}_2 = \frac{1}{R_1} (v_r - x_2) - C_1 \dot{x}_1 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \frac{1}{R_2 C_1} (-x_1 + x_2 - v_r) \\ \dot{x}_2 = \frac{1}{R_2 C_2} x_1 - \left(\frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_2} \right) x_2 + \left(\frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_2} \right) v_r \end{cases}$$

状态空间方程：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{R_2 C_1} & \frac{1}{R_2 C_1} \\ \frac{1}{R_2 C_2} & -\left(\frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_2} \right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{1}{R_2 C_1} \\ \frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_2} \end{bmatrix} v_r$$

$$y = [1 \quad 0] x + v_r$$

传递函数为：

$$\text{由上式解出 } x_2 = \frac{v_r - R_1 C_1 s \cdot x_1}{R_1 C_2 s + 1}, \text{ 代入另一式, 则解得:}$$

$$x_1 = \frac{-R_1 C_2 s}{(R_2 C_1 s + 1)(R_1 C_2 s + 1) + R_1 C_1 s} v_r = \frac{-R_1 C_2 s}{R_2 C_1 R_1 C_2 s^2 + (R_1 C_2 s + R_2 C_1 + R_1 C_1) s + 1} v_r$$

所以传递函数为：

$$g(s) = \frac{y}{v_r} = \frac{-R_1 C_2 s}{R_2 C_1 R_1 C_2 s^2 + (R_1 C_2 s + R_2 C_1 + R_1 C_1) s + 1} + 1$$

或者用 $g(s) = C^{-1}(sI - A)^{-1}B + D$ 计算：

$$\begin{aligned} g(s) &= [1 \quad 0] \begin{bmatrix} s + \frac{1}{R_2 C_1} & -\frac{1}{R_2 C_2} \\ -\frac{1}{R_2 C_1} & s + \left(\frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_2} \right) \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -\frac{1}{R_2 C_1} \\ \frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_2} \end{bmatrix} + 1 \\ &= \frac{-R_1 C_2 s}{R_2 R_1 C_2 C_1 s^2 + (R_1 C_2 + R_2 C_2 + R_2 C_1) s + 1} + 1 \end{aligned}$$

或者列出式子：
$$\begin{cases} v_r - (i_1 - i_2) \cdot \frac{1}{C_2 s} = R_1 i_1 \\ (i_1 - i_2) \cdot \frac{1}{C_2 s} - \left(i_2 \cdot \frac{1}{C_1 s} + v_r \right) = R_2 i_2 \end{cases}$$
来计算。

二、(15 分)

给定如下 2 维单输入双输出定常线性系统：

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + bu \\ y &= Cx + du \end{aligned}$$

已知 $C = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$, $x(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 。在单位阶跃输入 $u(t) = 1(t)$ 下，系统的输出响应为：

$$y(t) = \begin{bmatrix} e^{3t} - 3e^t - 2 \\ -3e^t - 3 \end{bmatrix}$$

试计算矩阵 A 、向量 b 和矩阵 d 。

解答：

这个题目就是老爷子 2025 年的创新题，比 2026 年的创新题要简单一些（此题答案非官方答案，不过思路应该没什么问题）

解：

由于 $x(0) = 0$ ，且 $u(t) = 1(t)$ ，在 $t > 0$ 时 $u(t) = 1$ ，系统方程为：

$$\dot{x} = Ax + b, \quad y = Cx + d$$

确定 d （就是可以对 $y(t)$ 求导并且令 $t=0$ ）

在 $t = 0^+$ 时， $x(0^+) = 0$ ，故

$$y(0^+) = Cx(0^+) + d \cdot 1 = d$$

由给定 $y(t)$ 得：

$$y(0) = \begin{bmatrix} 1 - 3 - 2 \\ -3 - 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ -6 \end{bmatrix}$$

因此

$$d = \begin{bmatrix} -4 \\ -6 \end{bmatrix}$$

求解状态 $x(t)$

由 $y = Cx + d$ 得 $Cx(t) = y(t) - d$ 。计算

$$\mathbf{y}(t) - \mathbf{d} = \begin{bmatrix} e^{3t} - 3e^t - 2 + 4 \\ -3e^t - 3 + 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{3t} - 3e^t + 2 \\ -3e^t + 3 \end{bmatrix}$$

由于 $\mathbf{C}$ 可逆且 $\mathbf{C}^{-1} = \mathbf{C}$, 故

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{C}^{-1}(\mathbf{y}(t) - \mathbf{d}) = \mathbf{C}(\mathbf{y}(t) - \mathbf{d}) = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{3t} - 3e^t + 2 \\ -3e^t + 3 \end{bmatrix}$$

计算得:

$$x_1(t) = 2(e^{3t} - 3e^t + 2) - 1 \cdot (-3e^t + 3) = 2e^{3t} - 6e^t + 4 + 3e^t - 3 = 2e^{3t} - 3e^t + 1$$

$$x_2(t) = 3(e^{3t} - 3e^t + 2) - 2 \cdot (-3e^t + 3) = 3e^{3t} - 9e^t + 6 + 6e^t - 6 = 3e^{3t} - 3e^t$$

即

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} 2e^{3t} - 3e^t + 1 \\ 3e^{3t} - 3e^t \end{bmatrix}$$

求解 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{b}$

计算状态导数:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 6e^{3t} - 3e^t \\ 9e^{3t} - 3e^t \end{bmatrix}$$

代入状态方程 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}$:

$$\begin{bmatrix} 6e^{3t} - 3e^t \\ 9e^{3t} - 3e^t \end{bmatrix} = \mathbf{A} \begin{bmatrix} 2e^{3t} - 3e^t + 1 \\ 3e^{3t} - 3e^t \end{bmatrix} + \mathbf{b}$$

设 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$, 展开右端并比较 e^{3t} 、 e^t 和常数项系数。

对第一个方程:

$$6e^{3t} - 3e^t = (2a_{11} + 3a_{12})e^{3t} + (-3a_{11} - 3a_{12})e^t + (a_{11} + b_1)$$

比较系数得:

$$\begin{cases} 2a_{11} + 3a_{12} = 6 \\ -3a_{11} - 3a_{12} = -3 \\ a_{11} + b_1 = 0 \end{cases}$$

解得 $a_{11} = -3$, $a_{12} = 4$, $b_1 = 3$ 。

对第二个方程:

$$9e^{3t} - 3e^t = (2a_{21} + 3a_{22})e^{3t} + (-3a_{21} - 3a_{22})e^t + (a_{21} + b_2)$$

比较系数得:

$$\begin{cases} 2\mathbf{a}_{21} + 3\mathbf{a}_{22} = 9 \\ -3\mathbf{a}_{21} - 3\mathbf{a}_{22} = -3 \\ \mathbf{a}_{21} + \mathbf{b}_2 = 0 \end{cases}$$

解得 $\mathbf{a}_{21} = -6$, $\mathbf{a}_{22} = 7$, $\mathbf{b}_2 = 6$ 。

因此

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ -6 & 7 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$$

结果:

$$\boxed{\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ -6 & 7 \end{bmatrix}}, \quad \boxed{\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}}, \quad \boxed{\mathbf{d} = \begin{bmatrix} -4 \\ -6 \end{bmatrix}}$$

三、(15 分)

已知某系统的传递函数为:

$$g(s) = \frac{2(s+1)(s+4)}{(s+2)(s+3)}$$

试分别给出满足以下条件的实现, 并分析实现的稳定性:

1. 求一个既能控又能观的约当型实现, 并分析该实现的渐近稳定性;
2. 求一个维数尽可能低的能控但不能观、李雅普诺夫意义下稳定但非渐近稳定的实现, 并分析该实现的 BIBO 稳定性;
3. 求一个维数尽可能低的既不能控又不能观、且李雅普诺夫意义下不稳定的实现, 并分析该实现的 BIBO 稳定性和渐近稳定性。

解答: (1) 既能控又能观的约当型实现与渐近稳定性分析

步骤 1: 传递函数部分分式分解

由于分母无重根, 约当型即对角型。首先将 $(g(s))$ 分解为常数项与严格真有理分式之和:

$$g(s) = \frac{2(s+1)(s+4)}{(s+2)(s+3)} = 2 + \frac{-4}{(s+2)(s+3)} = 2 + \frac{-4}{s+2} + \frac{4}{s+3}$$

步骤 2: 构造对角型 (约当型) 状态空间实现

取状态变量 (x_1, x_2) 分别对应模态 $(\frac{1}{s+2})$ 和 $(\frac{1}{s+3})$, 则状态空间方程为:

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y &= [-4 \quad 4] \mathbf{x} + 2u\end{aligned}$$

此即一个对角型（约当型）实现。

步骤 3：验证能控性与能观性

能控性矩阵：

$$\mathcal{C} = [\mathbf{b} \quad \mathbf{A}\mathbf{b}] = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}, \quad \det(\mathcal{C}) = 1 \neq 0$$

满秩，故系统能控。

能观性矩阵：

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} \mathbf{c} \\ \mathbf{c}\mathbf{A} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 4 \\ 8 & -12 \end{bmatrix}, \quad \det(\mathcal{O}) = 16 \neq 0$$

满秩，故系统能观。

步骤 4：分析渐近稳定性

系统矩阵 $(\mathbf{A})$ 的特征值为 $(\lambda_1 = -2, \lambda_2 = -3)$ ，均位于左半开复平面，故该实现是渐近稳定的。

(2) 能控但不能观、李雅普诺夫稳定但非渐近稳定的实现

设计目标：引入一个不能观的模式，且该模式的特征值在虚轴上（这里选择 $(\lambda = 0)$ 以保证李雅普诺夫稳定但不渐近稳定）。为保持能控性，需使该模式能控。系统整体维数尽可能低，传递函数本身为二阶，故最小维数为 3。

步骤 1：构造传递函数形式

在 $(g(s))$ 中乘除 (s) ，引入零点 $(z=0)$ 与极点 $(p=0)$ 对消：

$$g(s) = 2 - \frac{4s}{s(s+2)(s+3)}$$

此形式在 $(s=0)$ 处有零极点对消，对应一个不能观的模式。

步骤 2：构造三维能控标准型实现

取状态变量 (x_1, x_2, x_3) ，使系统具有特征值 $(0, -2, -3)$ 。一种简单的能控实现为：

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -6 & -5 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y &= [0 \quad -4 \quad 0] \mathbf{x} + 2u\end{aligned}$$

其中输出矩阵 (c) 的设计使得模态 $(\lambda = 0)$ 不可观。

步骤 3: 验证能控性与能观性

能控性矩阵:

$$\mathcal{C} = [\mathbf{b} \quad \mathbf{A}\mathbf{b} \quad \mathbf{A}^2\mathbf{b}] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -5 \\ 1 & -5 & 19 \end{bmatrix}, \quad \det(\mathcal{C}) = -1 \neq 0$$

满秩, 故系统能控。

能观性矩阵:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} \mathbf{c} \\ \mathbf{cA} \\ \mathbf{cA}^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{rank}(\mathcal{O}) = 2 < 3$$

不满秩, 故系统不能观。具体地, 模态 $(\lambda = 0)$ 对应的状态不可观。

步骤 4: 稳定性分析

李雅普诺夫稳定性: 系统矩阵 $(\mathbf{A})$ 的特征值为 $(0, -2, -3)$ 。由于存在零特征值 (在虚轴上), 且其余特征值均具有负实部, 故系统是李雅普诺夫稳定的, 但非渐近稳定 (因为零特征值不是渐近稳定的)。

BIBO 稳定性: 传递函数 $(g(s))$ 的极点 (即传递函数分母的根) 为 $(s = -2, -3)$, 均在左半开平面, 故系统是 BIBO 稳定的 (不能观的零极点对消不影响输入输出稳定性)。

(3) 既不能控又不能观、且李雅普诺夫不稳定的实现

设计目标: 引入一个既不能控也不能观的模态, 且该模态具有正实部 (不稳定)。为尽可能降低维数, 在原有二阶最小实现基础上增加一个不稳定模态, 构造三维系统。

步骤 1: 构造传递函数形式

在 $(g(s))$ 中乘除 $(s-2)$, 引入不稳定极点 $(p=2)$ 并被对消:

$$g(s) = 2 - \frac{4(s-2)}{(s-2)(s+2)(s+3)}$$

此形式在 ($s=2$) 处有零极点对消, 对应一个既不能控也不能观的不稳定模态。

步骤 2: 构造三维实现 (该模态既不能控也不能观)

取状态变量 (x_1, x_2, x_3), 使系统具有特征值 ($2, -2, -3$), 并设计 (b, c) 使模态 ($\lambda=2$) 既不能控也不能观。一种可能的实现为:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y &= [0 \quad -4 \quad 4]x + 2u\end{aligned}$$

此处, 输入矩阵 (b) 在第一个分量为 0, 故模态 ($\lambda=2$) 不能控; 输出矩阵 (c) 在第一个分量为 0, 故该模态也不能观。

步骤 3: 验证能控性与能观性

能控性矩阵:

$$\mathcal{C} = [b \quad Ab \quad A^2b] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 4 \\ 1 & -3 & 9 \end{bmatrix}, \quad \text{rank}(\mathcal{C}) = 2 < 3$$

不满秩, 系统不能控。具体地, 模态 ($\lambda=2$) 不能控。

能观性矩阵:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} c \\ cA \\ cA^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -4 & 4 \\ 0 & 8 & -12 \\ 0 & -16 & 36 \end{bmatrix}, \quad \text{rank}(\mathcal{O}) = 2 < 3$$

不满秩, 系统不能观。具体地, 模态 ($\lambda=2$) 不能观。

步骤 4: 稳定性分析

李雅普诺夫稳定性: 系统矩阵 (A) 的特征值为 ($2, -2, -3$)。由于存在正特征值 ($\lambda=2$), 系统是李雅普诺夫不稳定的。

渐近稳定性: 因有不稳定模态, 系统非渐近稳定。

BIBO 稳定性: 传递函数 ($g(s)$) 的极点 (即传递函数分母的根, 对消后) 为 ($s=-2, -3$), 均在左半开平面, 故系统是 BIBO 稳定的 (不稳定的模态被对消, 不影响输入输出响应)。

四、(25 分)

已知系统的状态空间方程为:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1 + 2x_2 + u \\ \dot{x}_2 = 3x_1 + 4x_2 - u \\ y = 3x_1 - 2x_2 \end{cases}$$

1. 判断系统的渐近稳定性和 BIBO 稳定性;
2. 设计状态反馈, 使闭环系统的极点位于 $-1 \pm j$;
3. 设计特征值均为 -5 的最小维状态估计器 (观测器);
4. 用估计状态进行状态反馈, 试列写该复合系统的增广状态空间方程。

解答:

解:

这个题目和往年 10 年的差不多, 看一下往年的题目解答应该就可以了 (实则不想算)

下面是往年题目

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1 + 2x_2 + u \\ \dot{x}_2 = 3x_1 + 4x_2 - u \\ y = x_1 - 2x_2 \end{cases}$$

(20%) 已知系统的状态空间方程为

1. 若可能, 设计状态反馈, 使系统的闭环极点位于 $-1 \pm j$;
2. 若可能, 设计特征值均为 -5 的最小维状态估计器;
3. 用估计状态进行状态反馈, 试列写该复合系统的增广状态空间方程。

解:

$$1. \quad M_c = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, \text{rank}(M_c) = 2, \text{能控, 极点可任意配置} \dots\dots\dots 2'$$

设状态反馈为 $u = r - kx$ 则

$$\bar{A} = A - bk = \begin{bmatrix} 1 - k_1 & 2 - k_2 \\ 3 + k_1 & 4 + k_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \det(sI - \bar{A}) &= \det \begin{bmatrix} s - 1 + k_1 & -2 + k_2 \\ -3 - k_1 & s - 4 - k_2 \end{bmatrix} \\ &= (s - 1 + k_1)(s - 4 - k_2) - (-2 + k_2)(-3 - k_1) \\ &= s^2 + (-5 + k_1 - k_2)s + (-2 - 6k_1 + 4k_2) \end{aligned}$$

目标为 $\det(sI - \bar{A}) = (s+1)^2 + 1 = s^2 + 2s + 2$

$$\text{故 } \begin{cases} -5 + k_1 - k_2 = 2 \\ -2 - 6k_1 + 4k_2 = 2 \end{cases}, \begin{cases} k_1 = -16 \\ k_2 = -23 \end{cases} \dots\dots\dots 4'$$

2. 方法(1) 状态变换法(龙伯格):

经判断易知系统是能观的, 故渐近观测器存在, 且因 $\text{rank}(c) = 1$, 故系统的最小维状态观测器的维数是 $r = n - q = 1 \dots\dots\dots 2'$

$$\text{设 } P = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, Q = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\bar{A} = PAQ = \begin{bmatrix} -5 & -16 \\ 3 & 10 \end{bmatrix}, \bar{b} = Pb = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}, \bar{c} = cQ^{-1} = [1 \quad 0].$$

$$\text{即: } \begin{cases} \dot{\bar{x}}_a = -5\bar{x}_a - 16\bar{x}_b - u \\ \dot{\bar{x}}_b = 3\bar{x}_a + 10\bar{x}_b - u \\ y = \bar{x}_a \end{cases}$$

$$\text{故 } \bar{A}_{aa} = -5, \bar{A}_{ab} = -16, \bar{A}_{ba} = 3, \bar{A}_{bb} = 10$$

$$\text{求特征值为}-5, \text{ 故有 } s - (\bar{A}_{bb} - l\bar{A}_{ab}) = s + 5, \text{ 则有 } l = -\frac{15}{16} \dots\dots\dots 4'$$

此时

$$\begin{aligned} \dot{\hat{\bar{x}}}_b &= (\bar{A}_{bb} - l\bar{A}_{ab})\hat{\bar{x}}_b + ly_b + \begin{bmatrix} \bar{A}_{ba} & \bar{b}_b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_a \\ u \end{bmatrix} \\ &= -5\hat{\bar{x}}_b - \frac{15}{16}y_b + \begin{bmatrix} 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_a \\ u \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\hat{x} = Q\hat{\bar{x}} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ \hat{\bar{x}}_b \end{bmatrix} \dots\dots\dots 4'$$

$$\text{方法(2) 判能观} \dots\dots\dots 2'$$

$$\text{令 } F = -5, I = 1,$$

$$\text{解方程: } TA - FT = Ic \text{ 即: } T \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} - (-5)T = \begin{bmatrix} 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\text{得 } T = \begin{bmatrix} \frac{5}{16} & -\frac{7}{24} \end{bmatrix} \dots\dots\dots 4'$$

$$\text{此时 } \dot{z} = Fz + Tbu + Iy = -5z + \frac{29}{48}u + y$$

$$\hat{x} = \begin{bmatrix} T \\ c \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -\frac{7}{8} \\ 3 & -\frac{15}{16} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} \dots\dots\dots 4'$$

3. 法 1 直接计算

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} u \\ u = r - \begin{bmatrix} -16 & -23 \end{bmatrix} \hat{x} \\ \dot{z} = -5z + \frac{29}{48}u + y \\ \hat{x} = \begin{bmatrix} T \\ c \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -\frac{7}{8} \\ 3 & -\frac{15}{16} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 36.56 & -69.13 \\ -32.56 & 75.13 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 165 \\ -165 \end{bmatrix} z + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} r \\ \dot{z} = \begin{bmatrix} 22.49 & -44.97 \end{bmatrix} x + 94.69z + 0.6r \\ y = \begin{bmatrix} 1 & -2 \end{bmatrix} x \end{cases}$$

即为:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 36.56 & -69.13 & 165 \\ -32.56 & 75.13 & -165 \\ 22.49 & -44.97 & 94.69 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0.6 \end{bmatrix} r$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix} \dots\dots\dots 4'$$

法 2 课本公式, 设偏差

$$\text{令 } u = r - k\hat{x} = r - kQ\hat{x} = r - kQ_r\hat{x}_a - kQ_{n-r}\hat{x}_b = r - kQ_r\bar{x}_a - kQ_{n-r}\hat{x}_b$$

$$\dot{\bar{x}}_a = \bar{A}_{aa}\bar{x}_a + \bar{A}_{ab}\bar{x}_b + \bar{B}_a u = (\bar{A}_{aa} - \bar{B}_a kQ_r)\bar{x}_a + \bar{A}_{ab}\bar{x}_b - \bar{B}_a kQ_{n-r}\hat{x}_b + \bar{B}_a r$$

$$\dot{\bar{x}}_b = \bar{A}_{ba}\bar{x}_a + \bar{A}_{bb}\bar{x}_b + \bar{B}_b u = (\bar{A}_{ba} - \bar{B}_b kQ_r)\bar{x}_a + \bar{A}_{bb}\bar{x}_b - \bar{B}_b kQ_{n-r}\hat{x}_b + \bar{B}_b r$$

$$\begin{aligned}\dot{\bar{x}} &= \bar{A}\bar{x} + \bar{B}u = \bar{A}\bar{x} - \bar{B}kQ\hat{x} + \bar{B}r = \bar{A}\bar{x} - \bar{B}kQ\bar{x} + \bar{B}kQ\bar{x} - \bar{B}kQ\hat{x} + \bar{B}r \\ &= (\bar{A} - \bar{B}kQ)\bar{x} + \bar{B}kQ(\bar{x} - \hat{x}) + \bar{B}r\end{aligned}$$

$$\text{令 } \tilde{\bar{x}}_b = \bar{x}_b - \hat{x}_b, \text{ 则 } \bar{x} - \hat{x} = \begin{bmatrix} 0_r \\ \tilde{\bar{x}}_b \end{bmatrix},$$

$$\text{于是 } \dot{\bar{x}} = (\bar{A} - \bar{B}kQ)\bar{x} + \bar{B}kQ(\bar{x} - \hat{x}) + \bar{B}r = (\bar{A} - \bar{B}kQ)\bar{x} + \bar{B}kQ_{n-r}\tilde{\bar{x}}_b + \bar{B}r$$

而因为

$$\begin{aligned}\dot{\hat{x}}_b &= (\bar{A}_{bb} - L\bar{A}_{ab})\hat{x}_b + Ly_b + \begin{bmatrix} \bar{A}_{ba} & \bar{B}_b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_a \\ u \end{bmatrix} \\ &= (\bar{A}_{ba} - \bar{B}_b kQ_r)\bar{x}_a + L\bar{A}_{ab}\bar{x}_b + (\bar{A}_{bb} - L\bar{A}_{ab} - \bar{B}_b kQ_{n-r})\hat{x}_b + \bar{B}_b r\end{aligned}$$

$$\text{故 } \dot{\tilde{\bar{x}}}_b = \dot{\hat{x}}_b - \dot{\bar{x}}_b = (\bar{A}_{bb} - L\bar{A}_{ab})\tilde{\bar{x}}_b$$

于是

$$\begin{bmatrix} \dot{\bar{x}} \\ \dot{\tilde{\bar{x}}}_b \end{bmatrix}_{(2n-r) \times 1} = \begin{bmatrix} \bar{A} - \bar{B}kQ & \bar{B}kQ_{n-r} \\ 0_{(n-r) \times n} & \bar{A}_{bb} - L\bar{A}_{ab} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x} \\ \tilde{\bar{x}}_b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{B} \\ 0_{(n-r) \times r} \end{bmatrix} r$$

则

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\tilde{x}}_b \end{bmatrix}_{(2n-r) \times 1} &= \begin{bmatrix} A - Bk & BkQ_{n-r} \\ 0_{(n-r) \times n} & \bar{A}_{bb} - L\bar{A}_{ab} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \tilde{x}_b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0_{(n-r) \times r} \end{bmatrix} r \\ y &= \begin{bmatrix} c & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \tilde{x}_b \end{bmatrix}\end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\tilde{x}}_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 & 25 & -16 \\ -13 & -19 & 16 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \tilde{x}_b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} r$$

即 $y = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \tilde{x}_b \end{bmatrix}$ 4`

法 3

$$u = r - k\hat{x}$$

$$\dot{x} = Ax + B(r - k\hat{x})$$

$$\dot{z} = Fz + TB(r - k\hat{x}) + ICx \quad \hat{x} = \begin{bmatrix} C \\ T \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} Cx \\ z \end{bmatrix} =: \begin{bmatrix} Q_r & Q_{n-r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Cx \\ z \end{bmatrix}$$

$$\text{令 } e = z - Tx$$

则

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + B(r - k\hat{x}) = (A - Bk)x + Bk(x - \hat{x}) + Br = (A - Bk)x + Bk \begin{bmatrix} C \\ T \end{bmatrix}^{-1} \left(\begin{bmatrix} C \\ T \end{bmatrix} x - \begin{bmatrix} Cx \\ z \end{bmatrix} \right) \\ &= (A - Bk)x + Bk \begin{bmatrix} Q_r & Q_{n-r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ Tx - z \end{bmatrix} + Br = (A - Bk)x - BkQ_{n-r}e + Br \end{aligned}$$

$$\dot{e} = Fe$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - Bk & -BkQ_{n-r} \\ 0 & F \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} r$$

$$y = \begin{bmatrix} c & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix}, \text{ 即}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 & 25 & 165 \\ -13 & -19 & -165 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} r$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix} \quad \dots\dots\dots 4`$$

五、(10 分)

陈述线性定常系统无限时间二次型性能指标调节器的问题提法、基本结论以及所需条件。

解答：

对于线性定常系统无限时间线性二次型最优控制问题的描述为：

$\dot{x} = Ax(t) + bu(t), x(0) = x_0$, 其性能指标为

$$J = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} x^T(t) Q x(t) + u^T(t) R u(t) dt, \text{ 其中: } u(t) \text{ 无约束}$$

A, B, Q, R 是常数矩阵, 且 Q 是非负定的, R 是正定对称的
求最优控制 $u^*(t)$ 使得性能指标 J 极小。

最优控制为: $u^*(t) = -R^{-1} B^T p x(t)$, 其中 p 满足黎卡提代数方程

$$pA + A^T p - pBR^{-1}B^T p + Q = 0$$

最优性能指标为: $J = \frac{1}{2} x_0^T p x_0$

解存在的条件为: $\{A, B\}$ 能控, $\{A, H\}$ 能观, 其中 $H^T H = Q$

状态方程: $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$

边界条件: $x(0) = x_0$, 末端时刻 $t_f \rightarrow \infty$

控制约束: 控制 $u(\cdot)$ 无约束。

性能指标: $J = \int_0^{\infty} [x^T(t) Q x(t) + u^T(t) R u(t)] dt$

其中定常加权阵 $Q \geq 0, R > 0$ 且具有相应的维数

若系统 $\{A, B\}$ 能控, 则存在唯一的最优控制:

$$u^*(t) = -R^{-1} B^T P x(t)$$

且最优性能指标为:

$$J^* = x_0^T P x_0$$

其中 $P \geq 0$, 是黎卡提 (Riccati) 矩阵代数方程:

$$PA + A^T P - PBR^{-1}B^T P + Q = 0$$

的唯一解。

【定理】 线性定常无限时间调节器渐近稳定的充分条件是:

(A, B) 能控, 且若 $H^T H = Q$ 则矩阵对 (A, H) 能观

六、(15 分)

设一阶离散时间系统的状态方程为:

$$x[k+1] = x[k] + u[k], \quad x[0] = 1.5$$

控制约束为: $u[k] \in \{-1, 0, 1\}$ 。试确定使性能指标

$$J = |x[3]| + \sum_{k=0}^2 (|x[k]| + 0.1 \cdot |u[k]|)$$

最小的最优控制 $u^*[0], u^*[1], u^*[2]$, 最优轨线 $x^*[1], x^*[2], x^*[3]$ 和相应的最优性能指标 J^* 。

解答：参考课本上的课后作业题目吧（最优控制那本书上面 4.7 题）主打一个就是类似分类讨论，其实你全部枚举法反正状态也不是很多

下面是课本上面的作业题

4.7 一阶离散系统 $x(k+1) = x(k)u(k) + u(k)$, $x(0) = 1$, 控制约束 $u(k) \in \Omega = \{-1, 0, 1\}$, 求使性能泛函 $J = \sum_{k=0}^2 \{|x(k)| + 3|u(k) + 1|\} + |x(3)| \geq 0$ 极小的最优控制序列。

解：

$$J_3 = |x(3)| = |x(2) + 1| \cdot |u(2)|$$

$$(1) u^*(2) = -1 \text{ or } 1, J_3^* = |x(2) + 1|$$

$$(2) u^*(2) = 0, J_3^* = 0$$

$J_2 = |x(2)| + 3|u(2) + 1| + J_3^*$, 分为 3 种情况：

$$(1) u^*(2) = -1, J_{21}^* = |x(2)| + |x(2) + 1|$$

$$(2) u^*(2) = 0, J_{22}^* = |x(2)| + 3$$

$$(3) u^*(2) = 1, J_{23}^* = |x(2)| + |x(2) + 1| + 6 > J_{21}^*, \text{舍去 } u^*(2) = 1$$

$J_1 = |x(1)| + 3|u(1) + 1| + J_2^*$, 分四种情况：

$$(1) u^*(2) = -1, u^*(1) = -1, J_{11}^* = 2|x(1)| + |x(1) + 1|$$

$$(2) u^*(2) = 0, u^*(1) = -1, J_{12}^* = |x(1)| + |x(1) + 1| + 3, J_{11}^* < J_{12}^* \text{ 舍去}$$

$$(3) u^*(2) = -1, u^*(1) = 0, J_{13}^* = |x(1)| + 4$$

$$(4) u^*(2) = 0, u^*(1) = 0, J_{14}^* = |x(1)| + 6 \text{ 舍去}$$

$$J_0 = |x(0)| + 3|u(0) + 1| + J_1^*, x(1) = 2u(0)$$

$$(1) u^*(2) = -1, u^*(1) = -1, u^*(0) = 0, J^* = 5$$

$$(2) u^*(2) = -1, u^*(1) = 0, u^*(0) = -1, J^* = 6$$

$$(3) u^*(2) = -1, u^*(1) = 0, u^*(0) = 0, J^* = 8$$

$$(4) u^*(2) = -1, u^*(1) = 0, u^*(0) = 1, \text{舍去}$$

$$(5) u^*(2) = -1, u^*(1) = -1, u^*(0) = 1, J_{21}^* = |x(2)| + |x(2) + 1| + 6 > J_{21}^*, \text{舍去 } u^*(2) = 1$$

最优控制序列 $u^*(0) = 0, u^*(1) = -1, u^*(2) = -1, J^* = 5$

最优轨迹 $x^*(0) = 1, x^*(1) = 0, x^*(2) = -1, x^*(3) = 0$

七、(10 分)

对单输入-单输出的线性定常系统，请证明：若 $\{A, b\}$ 能控，则一定存在一个行向量 c ，使得系统 $\{A, b, c\}$ 能观。

解答：

对于单输入-单输出线性定常系统：

$$\dot{x} = Ax + bu, \quad y = cx$$

其中 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $b \in \mathbb{R}^{n \times 1}$, $c \in \mathbb{R}^{1 \times n}$ 。若 $\{A, b\}$ 能控，则一定存在行向量 c ，使得系统 $\{A, b, c\}$ 能观。

证明如下：

能控性前提与等价变换

已知矩阵对 $\{A, b\}$ 能控，即能控性矩阵

$$C = [b \quad Ab \quad \dots \quad A^{n-1}b]$$

满秩 ($\text{rank } C = n$)。

根据线性系统理论，此时必存在一个非奇异线性变换矩阵 P ，将原系统等价变换为能控标准型。令变换后的状态为 $\bar{x} = Px$ ，则新系统矩阵对为：

$$A_c = PAP^{-1}, \quad b_c = Pb$$

其中 A_c 具有如下下友矩阵形式， b_c 为标准形式：

$$A_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix}, \quad b_c = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

此处 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ 为 A 的特征多项式系数。由于变换是等价的， $\{A_c, b_c\}$ 保持能控性。

构造输出矩阵并验证能观性

在能控标准型下，取一个特定的输出行向量：

$$c_c = [1 \quad 0 \quad 0 \quad \dots \quad 0] \in \mathbb{R}^{1 \times n}$$

现计算新系统 $\{A_c, c_c\}$ 的能观性矩阵：

$$\begin{aligned}\mathcal{O}_c &= \begin{bmatrix} c_c \\ c_c A_c \\ \vdots \\ c_c A_c^{n-1} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} = I_n\end{aligned}$$

该矩阵是一个 $n \times n$ 的单位矩阵，显然满秩，即 $\text{rank}(\mathcal{O}_c) = n$ 。

因此，在能控标准型下，取 $c_c = [1, 0, \dots, 0]$ 时，系统 $\{A_c, b_c, c_c\}$ 是既能控又能观的。

变换回原系统

由于输出满足关系 $y = cx = c_c \bar{x} = c_c(Px)$ ，可得原系统的输出矩阵应为：

$$c = c_c P$$

因为能观性在非奇异线性变换下保持不变，而 $\{A_c, c_c\}$ 能观，故变换后的系统 $\{A, c\}$ 也能观，即：

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} c \\ cA \\ \vdots \\ cA^{n-1} \end{bmatrix} = \mathcal{O}_c P^{-1}$$

由于 $\mathcal{O}_c$ 满秩且 P 非奇异， $\mathcal{O}$ 也满秩。

结论：对任意能控的 $\{A, b\}$ ，总可通过上述方法构造出行向量 $c = c_c P$ （其中 P 为化能控标准型的变换矩阵， $c_c = [1, 0, \dots, 0]$ ），使得系统 $\{A, b, c\}$ 能观。证毕。

其思路来源于下图：

2. 对单输入-单输出线性定常系统 $[A, b, c]$. 证明: 若 $[A, b]$ 能控, 则一定存在行向量 c , 使 $[A, c]$ 能观。

证明: $\because [A, b]$ 能控, 故必存在线性变换使 $[A, b]$ 等价于能控标准型 $[A_c, b_c]$, 即 $\exists$ 非奇异 P , 使,

$$PA P^{-1} = A_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \quad Pb = b_c = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{取 } C_c = c P^{-1} = [1 \ 0 \ 0 \ \cdots \ 0], \text{ 则 } M_0^c = \begin{bmatrix} C_c \\ C_c A_c \\ \vdots \\ C_c A_c^{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} = I$$

$\text{rank } M_0^c = n$ 满秩. 此时 $[A_c, b_c]$ 能观 $\Rightarrow [A, c]$ 能观

$\therefore$ 存在行向量 $c = PC_c$ 使 $[A, c]$ 能观。